



**UNIVERSIDAD
DE LOS LLANOS®**



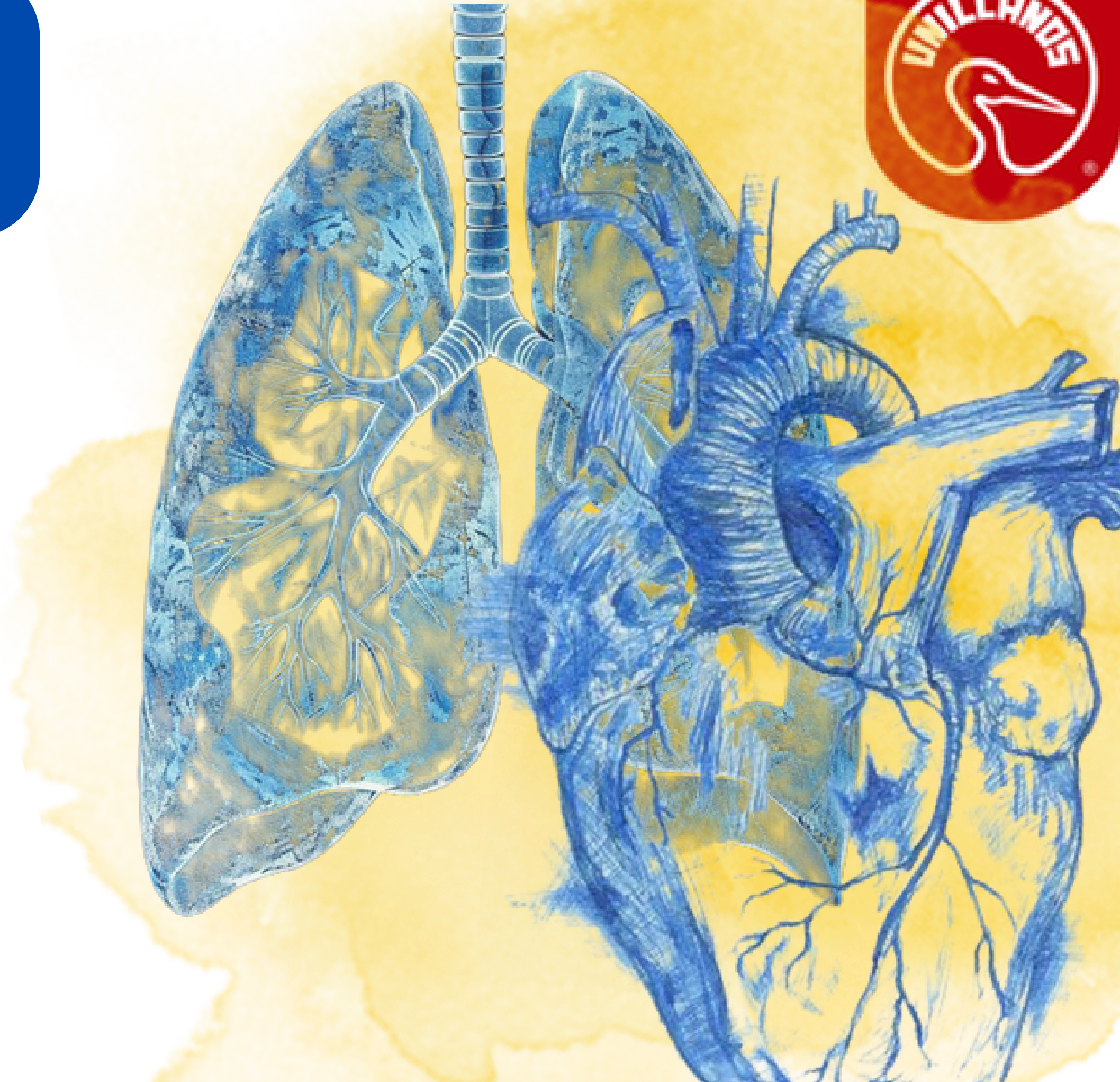
CODIGO AZUL

Jesús Enrique Correa Guarín

Ruralito Unillanos

Erlis Tobón

Lider Coordinadora Centro de
Salud Recreo



**Empresa Social del Estado
Municipio de Villavicencio**

OBJETIVO :

Contar con una guía estandarizada para lograr una respuesta eficiente, efectiva y oportuna ante el paciente que presenta paro cardiorrespiratorio.

Permite distribuir las funciones del equipo interdisciplinario y establecer previamente las especificaciones de las maniobras, medicamentos, equipos y ayudas necesarias para el proceso de reanimación cardiovascular, con el propósito de disminuir la morbimortalidad a corto y largo plazo.



ALCANCE Y RESPONSABLES

El protocolo **inicia** desde el momento en que se **encuentra** un paciente en **paro cardiorrespiratorio**, se activa el Código Azul y finaliza cuando:

- Se **estabilizan las funciones vitales** del paciente.
- Se produce el **fallecimiento** del paciente.

La **activación** puede realizarla el funcionario que sospeche o confirme un paro cardiorrespiratorio.

Se realiza mediante:

- Timbre ubicado en la sala de atención de urgencias.
- Voz de alerta: “**CÓDIGO AZUL**”

El objetivo es convocar de manera inmediata al equipo de respuesta.



CONFORMACIÓN DEL EQUIPO – CODIGO AZUL



Medico 1 (Urgencias): Dirige la RCP, hiperventilación, intubación, verificación de la posición del tubo, ordena administrar medicamentos y toma decisiones fundamentales, lleva cuenta del tiempo (cronómetro)

Medico 2 (Hospitalización): Compresiones torácicas realiza la cardioversión o desfibrilación dado el caso y valora cada 2 min la respuesta del paciente al tratamiento.

Prodesional de Enfermería: Monitorización del paciente, envasa, rotula y administra los medicamentos e informa en voz alta la aplicación de los mismos, posteriormente a la administración, se pasan 20 o 30 cc de líquidos intravenosos a chorro inmediatamente levantando el miembro donde se encuentra canalizado.





CONFORMACIÓN DEL EQUIPO – CODIGO AZUL



Auxiliar 1: (Urgencias): Canaliza accesos venosos perifericos e inicia liquidos endovenosos, apoya al medico N°2, intercambian en turno de compresiones cada 2 min (ciclo completo compresión/ventilación).

Auxiliar 2: Rotatoria: Apoya en la monitorización de los signos vitales, apoya y asiste al medico N° 1 en: ventilaciones con la bolsa de ventilación mecanica (BVM), succión, intubación, fuente de oxigeno, fijación de tubo y asistencia ventilatoria.

Auxiliar 3: Se encarga de registrar en la historia clinica, revisar en el libro y en el carro de paro los consumos e informar al medico para la elaboración de las respectivas formulas.





DEFINICIONES

Codigo Azul



- Es el sistema de alarma que se activa mediante un timbre o voz para convocar al equipo de profesionales y auxiliares de salud con funciones previamente asignadas para manejar pacientes en paro cardiorrespiratorio.

Triage Uno: paciente con riesgo inminente de perder la vida, cuadro agudo crítico o inestable y que requiere atención inmediata.

Paro cardiorrespiratorio: interrupción brusca y potencialmente reversible de la respiración espontánea que puede conducir a paro cardíaco y/o respiratorio.

RCCP: conjunto de maniobras realizadas para restablecer la oxigenación, ventilación y circulación de forma eficaz, logrando la restauración de funciones vitales.

Soporte Vital Básico (SVB):

Conjunto de maniobras realizadas para comprobar y mantener las funciones esenciales, incluyendo intervenciones como desfibrilación y manejo de la vía aérea cuando corresponda.

Soporte Vital Avanzado (SVA):

Actividades realizadas por profesionales capacitados que incluyen manejo avanzado de la vía aérea, administración de medicamentos y tratamiento de los diferentes ritmos de paro.



RECURSOS

Maquinaria y tecnologia

- Carro de paro
- Desfibrilador
- Succionador
- Bala de oxigeno con manómetro

Materiales o Logistica

- Ver Instructivo Stock del carro de paro

Metodologicos

- Aspectos destacados de la actualización de las guias de la AHA para RCP y ACE año 2015
- Protocolo actual

Maquinaria y tecnologia

- Servicio de urgencias
- Sala de partos
- Servicio de hospitalización





GENERALIDADES



Cadena de Supervivencia

Los cuidados del paciente posparo cardíaco comienzan desde el lugar donde ocurre el paro.

El protocolo resalta:

PCIH





REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR BASICA



La RCP básica comprende actividades dirigidas a:

- Identificar pacientes con situación clínica de paro cardíaco y/o respiratorio.
- Valorar la forma de iniciar las maniobras.
- Realizar las intervenciones iniciales de reanimación.

En el plan de acción de la reanimación cerebro cardiopulmonar básica se realizan las siguientes actividades:

Comprobar estado de conciencia: Se debe identificar el grado de respuesta del paciente estimulando táctilmente de manera suave y hablándole en voz alta, confirmando si hay respiración, si es normal o con dificultad, observando el movimiento torácico, el procedimiento anterior no debe superar los 10 segundos.

Circulación: Compruebe el pulso carotideo durante 5-10 segundos; sino hay pulso inicie las compresiones torácicas con una relación de 30 compresiones por 2 ventilaciones:

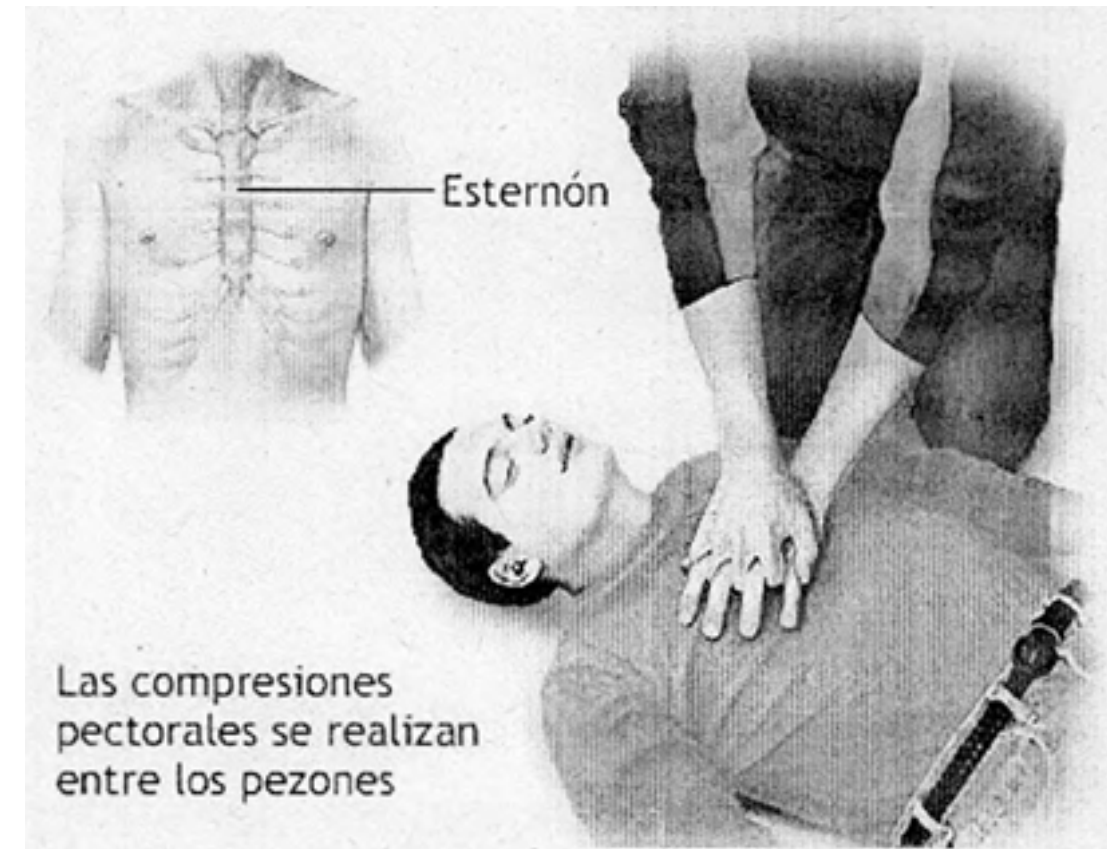
Ventilación: Se realiza mediante la insuflación de aire espirado, que contiene un 90 - 100% de O₂, a través de los procedimientos boca a máscara del BVM. La duración de cada insuflación debe ser de unos 2 segundos, confirmando cada vez la elevación torácica, lo que significa un volumen corriente que oscila entre 800-1.200 cc.



REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR BASICA



- Comprima en la mitad inferior del esternón fuerte y rápido entre 100 a 120 compresiones torácicas con una profundidad de compresión para adultos de al menos a 5 cm (2 pulgadas) pero no debería sobrepasar las 6 cm
- Permita una adecuada expansión torácica completa después de cada compresión evitando apoyarse sobre el tórax entre las compresiones.
- Cambie de reanimador cada 2 minutos para evitar la fatiga del reanimador.
- Minimice las interrupciones con el objetivo de alcanzar la fracción de compresión torácica más alta posible, de al menos el 60 0/0.
- En pacientes a los que se les esté realizando una RCP y tengan colocado un dispositivo avanzado para la vía aérea, se recomienda una frecuencia de ventilación simplificada de 1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto),





REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR EN MUJERES GESTANTES



Durante el embarazo, los cambios fisiológicos maternos requieren ajustes en las maniobras de reanimación para evitar la compresión aortocava causada por el útero grávido, especialmente después de las 20 semanas de gestación.

Sé pueden utilizar varios métodos para mejorar la eficacia de las compresiones torácicas.

Compresiones: 100 a 120 x min

Ventilaciones: 30/2

- Realizar desplazamiento manual del útero hacia la izquierda (LUD) para disminuir la presión sobre grandes vasos.
- Utilizar apoyo bajo el flanco derecho y cadera (toallas enrolladas, bolsas intravenosas o dispositivos de soporte) para mejorar la posición.
- Ubicar las compresiones torácicas en una posición más cefálica del esternón.
- Evitar inclinaciones laterales excesivas, ya que pueden disminuir la eficacia de las compresiones.

Histerotomía de emergencia

Si no se logra retorno de circulación espontánea después de 4 minutos de RCP avanzada (ACLS), considerar histerotomía de emergencia (cesárea perimortem) como parte de los esfuerzos de reanimación. Objetivo principal: liberar la compresión aortocava y mejorar la efectividad de la reanimación materna y fetal.





REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR PEDIATRICA



Comprimir el centro del tórax a una frecuencia de **100** a **120** compresiones por minuto. La profundidad debe ser de un tercio del diámetro anteroposterior del tórax (aprox. 4 cm en lactantes y 5 cm en niños mayores). Permitir la expansión torácica completa y minimizar las interrupciones a menos de 10 segundos.

Relación compresión-ventilación: Si no hay una vía aérea avanzada colocada, la relación es de **30:2** si hay un solo reanimador, y de **15:2** si hay dos o más reanimadores.

Oxigenación: Ventilación con bolsa-válvula-mascarilla utilizando oxígeno al 100%.

Dispositivos avanzados: Colocación de cánula orofaríngea, mascarilla laríngea o intubación endotraqueal (IT) según la pericia del equipo.

Ventilación con vía aérea avanzada: Una vez intubado el paciente, las compresiones se vuelven continuas (100-120 por minuto) y se ventila de forma independiente sin sincronizar con las compresiones:

- **Lactantes (< 1 año):** 20 a 25 ventilaciones por minuto.
- **Niños (1-8 años):** 20 ventilaciones por minuto.
- **Niños mayores y adolescentes:** 10 a 15 ventilaciones por minuto





REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR NEONATAL



Compresiones torácicas

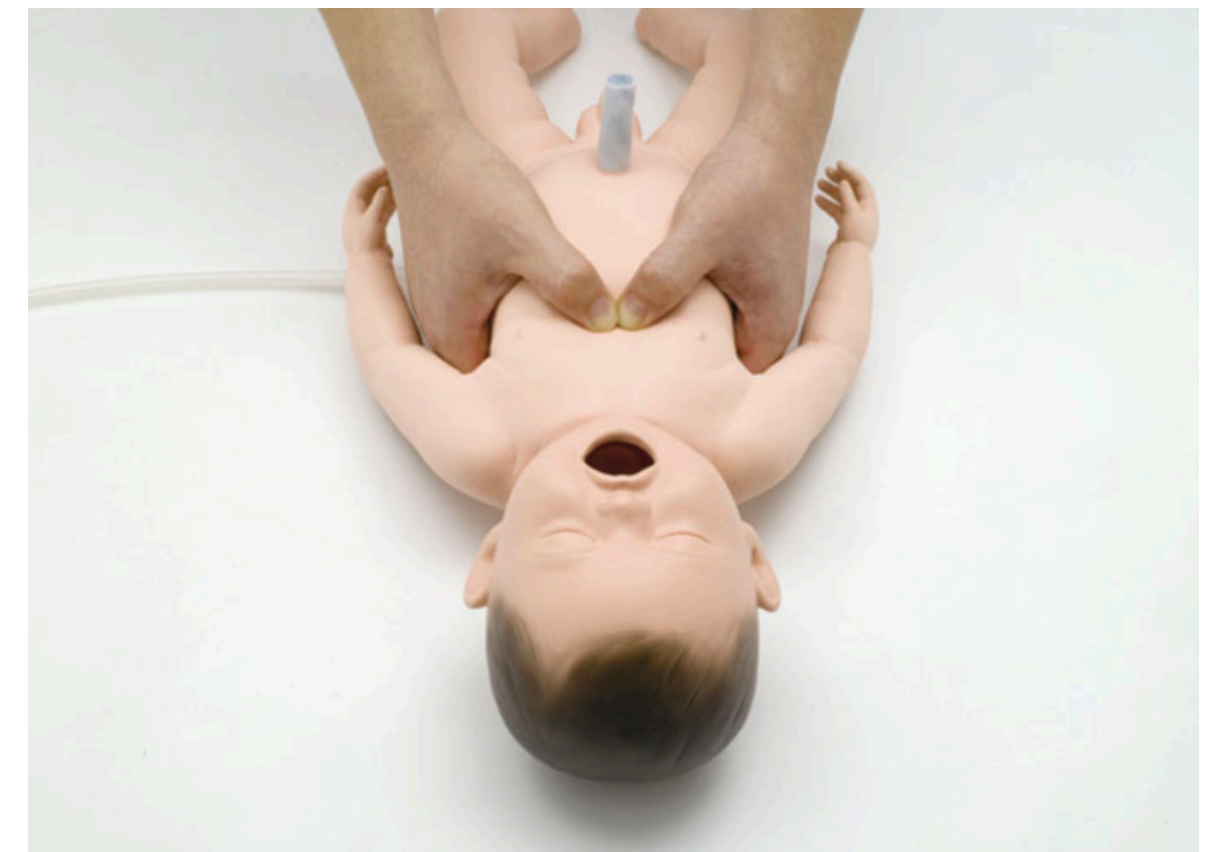
- Usa **dos dedos** (el índice y el medio) en el centro del esternón, justo debajo de la línea imaginaria entre las tetillas. (Si hay dos reanimadores, se prefiere la técnica de **abrazar el tórax con las dos manos y usar los dos pulgares**).
- **Profundidad:** Comprime al menos un tercio del tórax (unos **4 cm**).
- **Frecuencia:** De **100 a 120 compresiones por minuto**

Oxigenación: Ventilación con bolsa-válvula-mascarilla utilizando oxígeno al 100%.

Dispositivos avanzados: Colocación de cánula orofaríngea, mascarilla laríngea o intubación endotraqueal (IT) según la pericia del equipo.

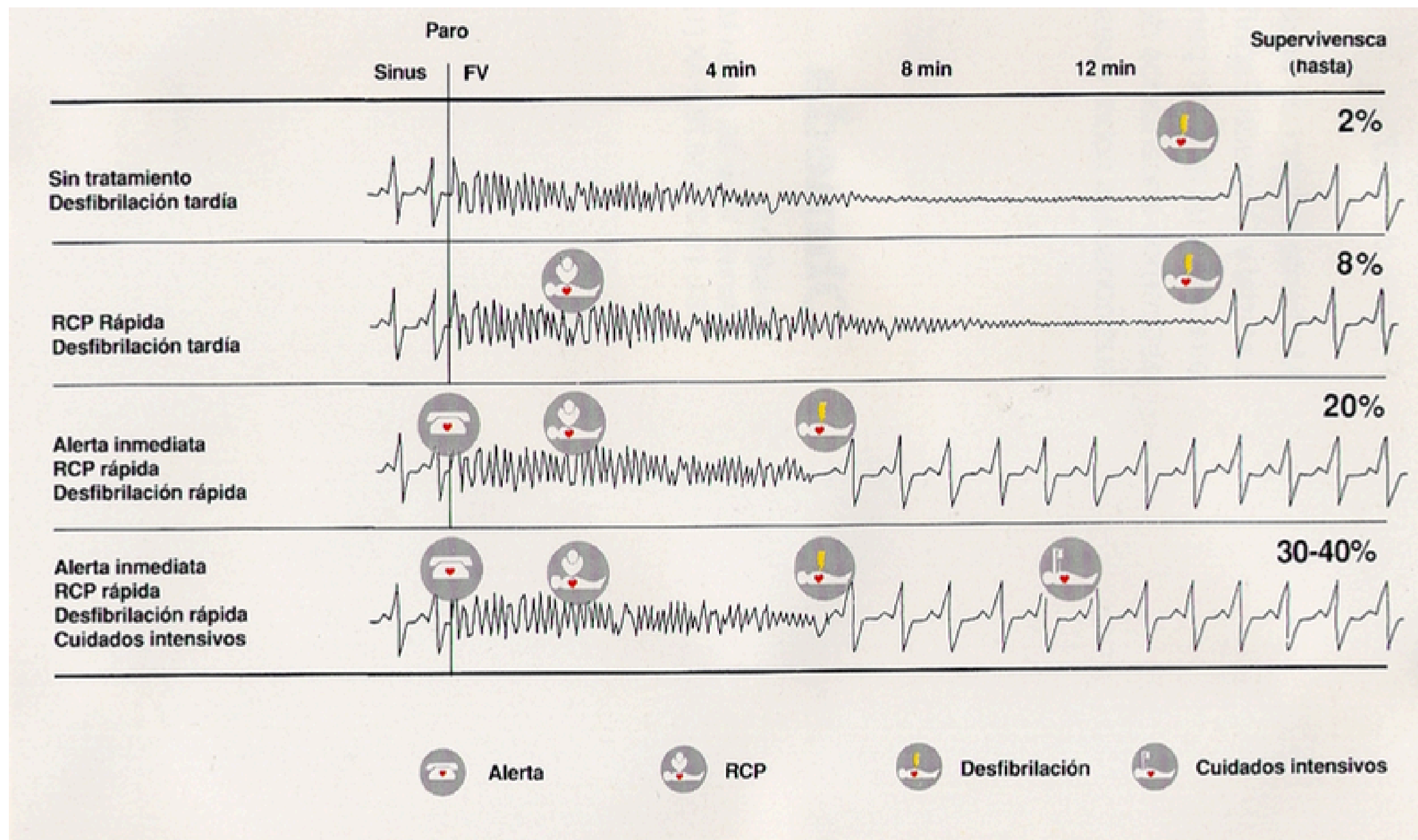
Ventilación con vía aérea avanzada: Una vez intubado el paciente, las compresiones se vuelven continuas (100-120 por minuto) y se ventila de forma independiente sin sincronizar con las compresiones:

- **Lactantes (< 1 año):** 20 a 25 ventilaciones por minuto.



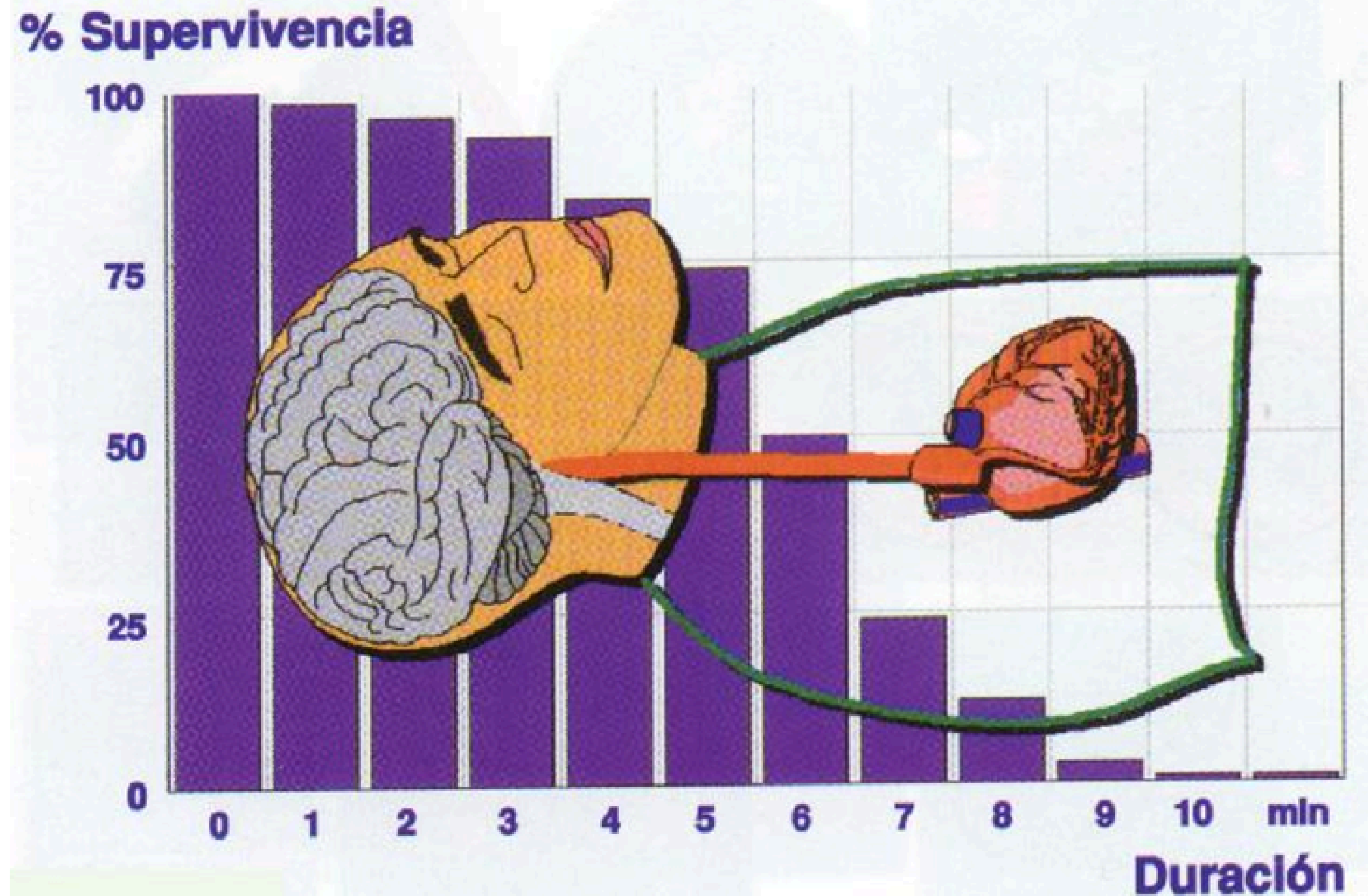


POR QUE ES IMPORTANTE LA CADENA DE SUPERVIVENCIA

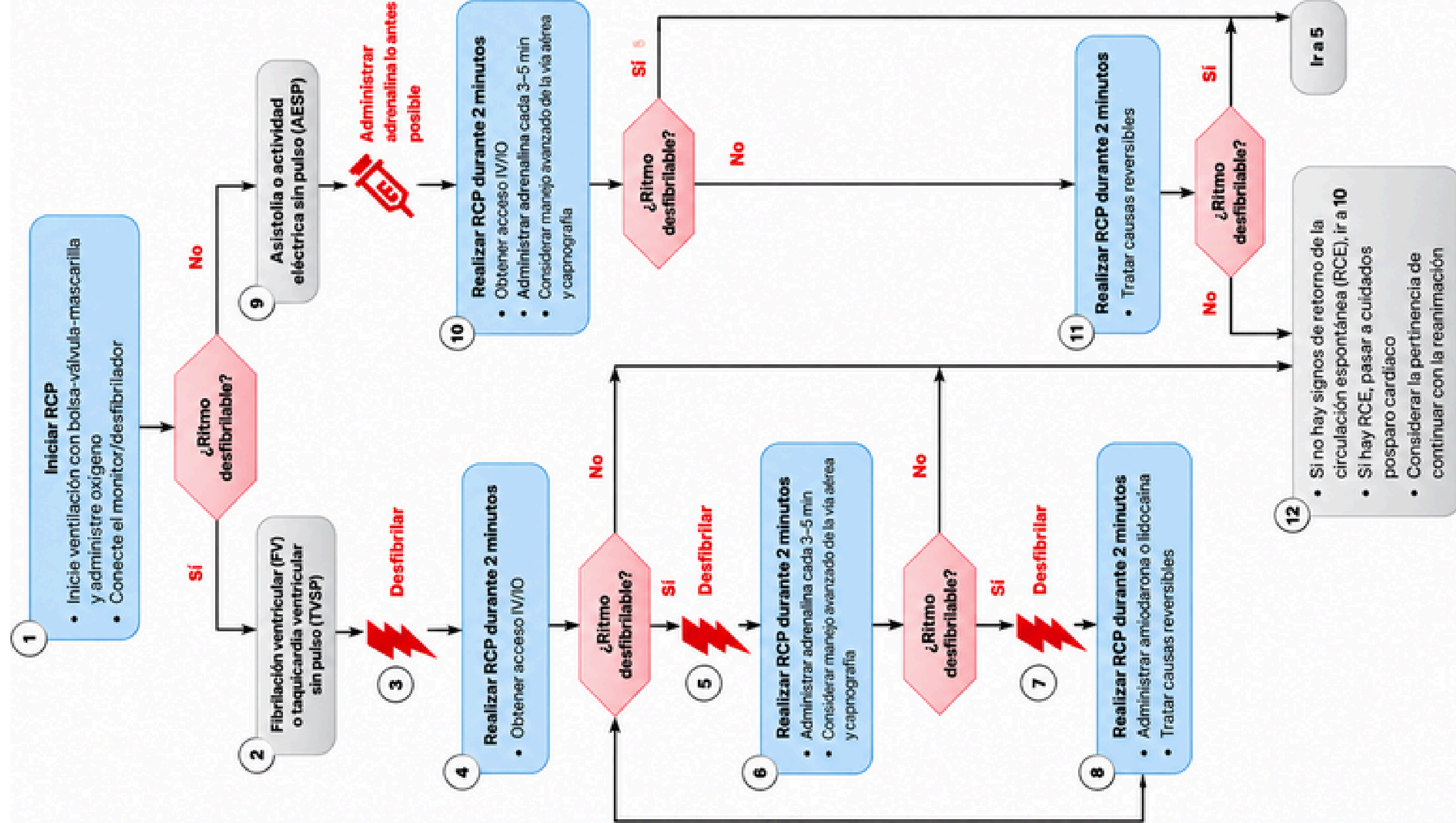




POR QUE ES IMPORTANTE LA CADENA DE SUPERVIVENCIA



ALGORITMO DE PARO CARDIACO EN ADULTOS



RCP de alta calidad

- Realice compresiones fuertes (al menos 5 cm de profundidad).
- Comprima a un ritmo de 100–120 por minuto.
- Permita la expansión torácica completa después de cada compresión.
- Minimice las interrupciones de las compresiones.
- Evite la ventilación excesiva.
- Cambie al reanimador cada 2 minutos o antes si está fatigado.
- Si no hay vía aérea avanzada, utilice una relación de 30:2 (30 compresiones y 2 ventilaciones).
- Si hay vía aérea avanzada, administre 1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto) con compresiones torácicas continuas.
- Utilice capnografía con forma de onda continua.
 - Si el EtCO₂ es bajo o está disminuyendo, reevalúe la calidad de la RCP.

Energía de descarga para desfibrilación

- **Bifásica:** siga la recomendación del fabricante (por ejemplo, dosis inicial de 120–200 J); si se desconoce, utilice la dosis máxima disponible. Las dosis posteriores deben ser equivalentes y pueden considerarse dosis más altas.
- **Monofásica:** 360 J.

Terapia farmacológica

- **Adrenalina IV/IO:**
1 mg cada 3–5 minutos.
- **Amiodarona IV/IO:**
Primera dosis: 300 mg en bolo.
Segunda dosis: 150 mg.
 - o
- **Lidocaína IV/IO:**
Primera dosis: 1–1.5 mg/kg.
Segunda dosis: 0.5–0.75 mg/kg.

Manejo avanzado de la vía aérea

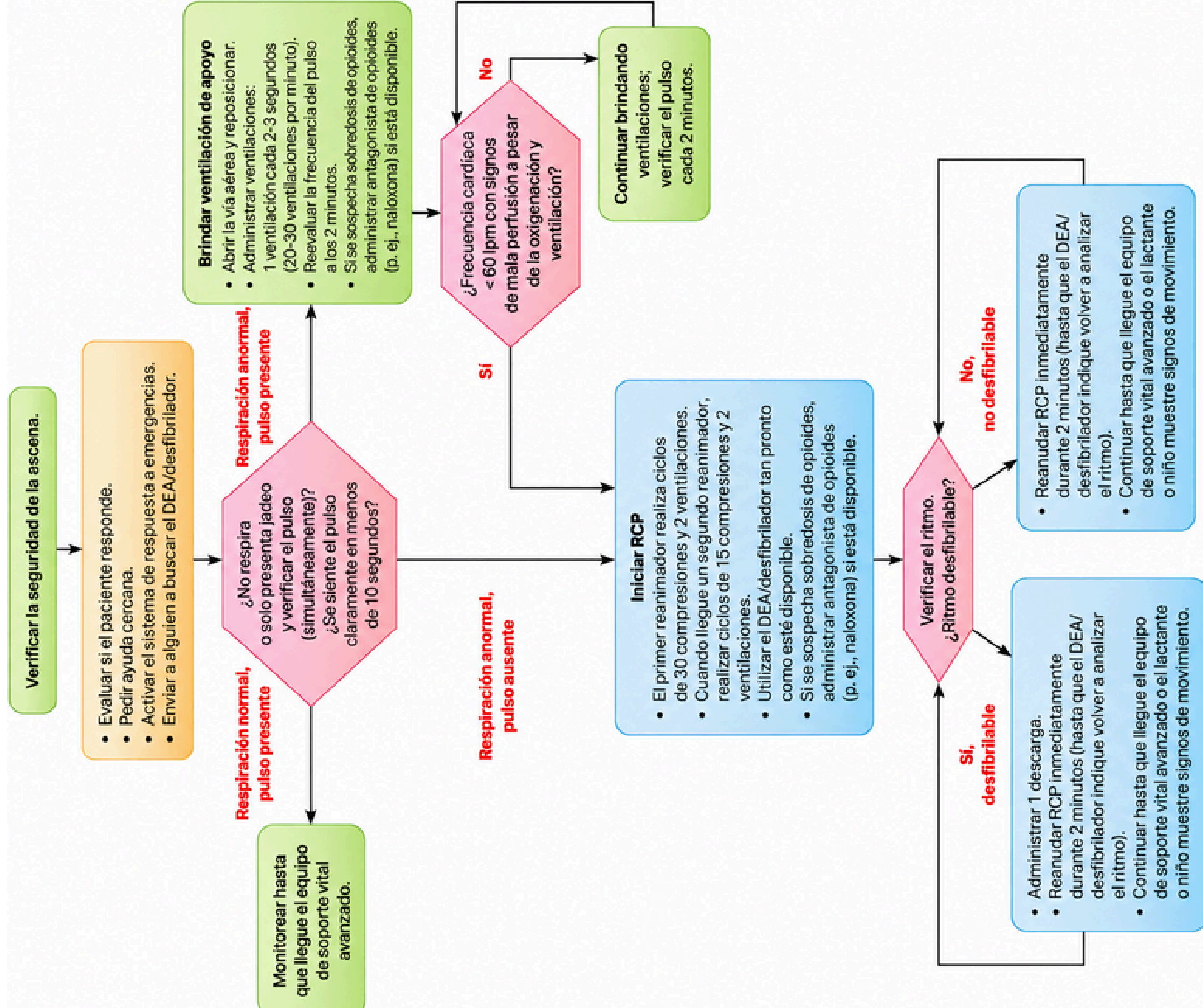
- Intubación endotraqueal o dispositivo supraglótico de vía aérea.
- Utilice capnografía con forma de onda continua o capnometría para confirmar y monitorizar la posición del tubo endotraqueal.

Causas reversibles (H y T)

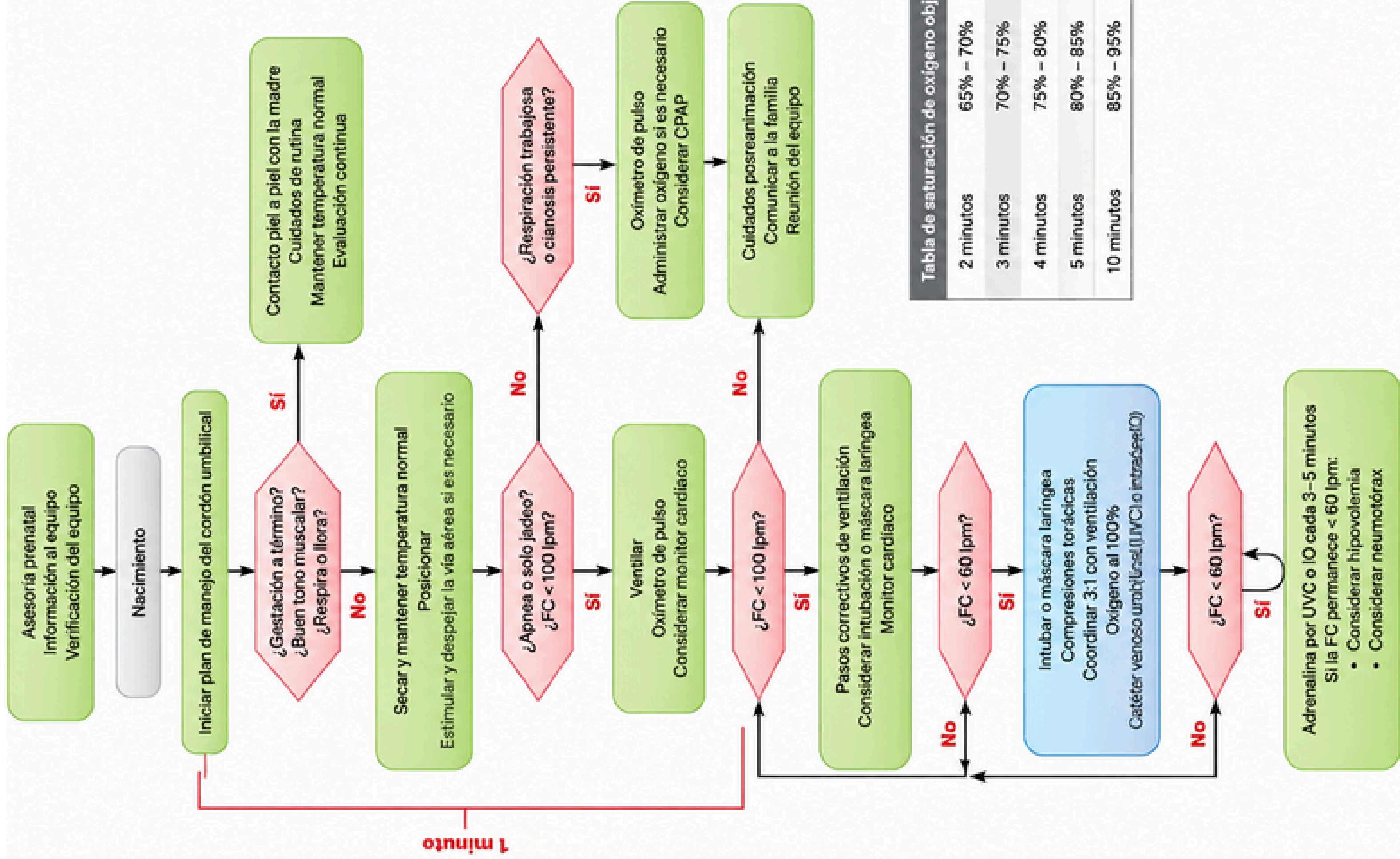
- Hipovolemia
- Hipoxia
- Hidrogeniones (acidosis)
- Hipo-/hiperpotasemia
- Hipotermia
- Tensión a neumotórax
- Taponamiento cardíaco
- Toxinas
- Trombosis pulmonar
- Trombosis coronaria



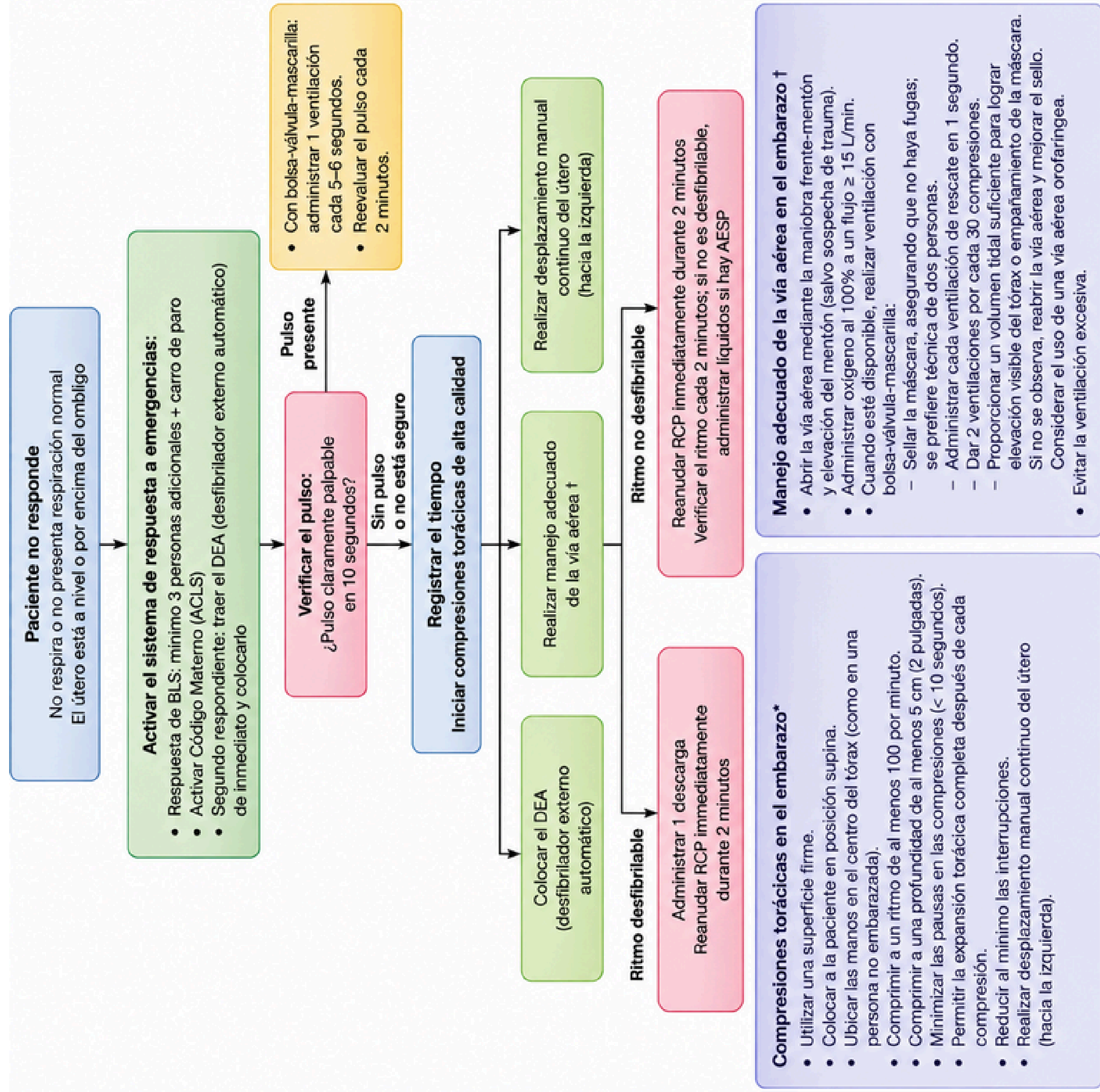
ALGORITMO DE SOPORTE VITAL BASICO PEDIATRICO



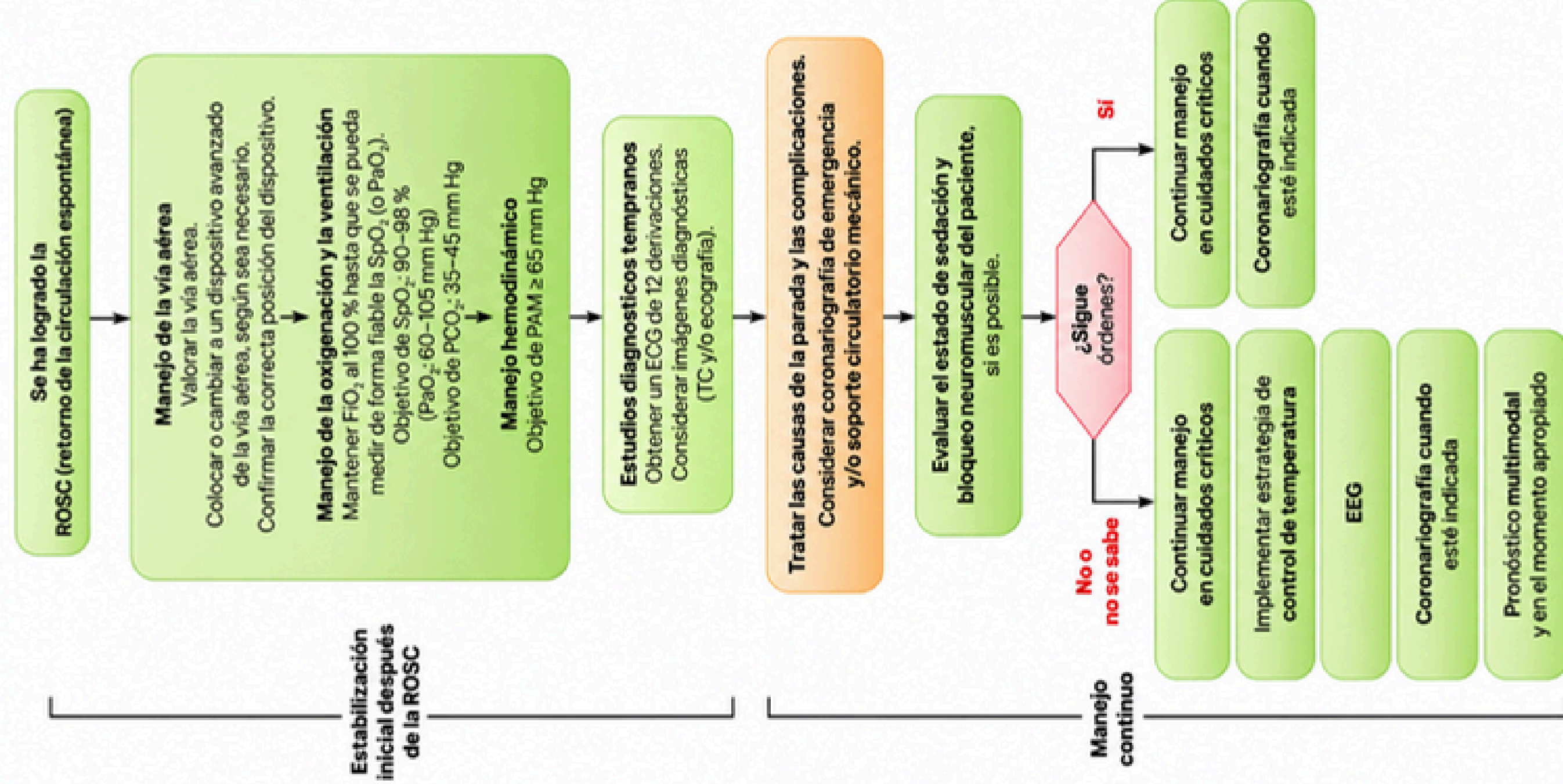
ALGORITMO DE REANIMACIÓN NEONATAL



ALGORITMO PARO CARDIACO DURANTE EL EMBARAZO



ALGORITMO DE ATENCIÓN PARA DESPUÉS DE UN PARO CARDÍACO.



Estabilización inicial después de la ROSC	
La reanimación continúa durante la fase pos-ROSC y muchas de estas actividades pueden realizarse de manera simultánea.	
Manejo de la vía aérea: Valorar la vía aérea y considerar la colocación o el cambio a un dispositivo avanzado (generalmente tubo endotraqueal o dispositivo supraglótico). Confirmar la posición correcta, lo que generalmente incluye el uso de capnografía con forma de onda o capnometría.	
Manejo de la oxigenación y la ventilación: Titular la FIO ₂ para lograr una SpO ₂ del 90–98 % (o PaO ₂ de 60–105 mm Hg). Ajustar la ventilación minuto a minuto para alcanzar un PCO ₂ de 35–45 mm Hg, en ausencia de acidosis severa.	
Manejo hemodinámico: Iniciar o ajustar vasopresores y/o administración de líquidos según sea necesario para un objetivo de PAM ≥ 65 mm Hg.	
Estudios diagnósticos tempranos: Obtener un ECG de 12 derivaciones para evaluar isquemia o arritmias. Considerar TC de cráneo, tórax, abdomen y/o pelvis para determinar la causa de la parada o evaluar lesiones producidas durante la reanimación. La ecografía en el punto de atención o el ecocardiograma pueden ser útiles para identificar diagnósticos clínicamente significativos que requieran intervención.	
Manejo continuo	
Tratar las causas de la parada y las complicaciones.	
Considerar intervención coronaria de emergencia:	
• Elevación persistente del segmento ST • Shock cardiogénico • Arritmias ventriculares recurrentes o refractarias • Isquemia miocárdica severa	
Control de temperatura: Si el paciente no sigue órdenes después de la sedación y el bloqueo neuromuscular o no es posible evaluarlo, iniciar una estrategia deliberada de control de temperatura con objetivo de 32 °C–37.5 °C lo antes posible.	
Evaluar convulsiones: Evaluar clínicamente la presencia de convulsiones y obtener un EEG para valorar convulsiones en pacientes que no siguen órdenes.	
Pronóstico: Utilizar un enfoque multimodal con evaluaciones tardías (≥ 72 horas después de la ROSC o al alcanzar la normotermia).	
El manejo continuo en cuidados críticos incluye lo siguiente:	
• Objetivo de PaO₂ 60–105 mm Hg, PCO₂ 35–45 mm Hg (a menos que haya acidosis severa); evitar hipoglucemia (glucosa <70 mg/dL) e hiperglucemia (glucosa >180 mg/dL); objetivo de PAM > 65 mm Hg. • Considerar antibióticos.	

